

SEMINARIO UNIVERSITARIO – CÁTEDRA DE FÍSICA**GUÍA DE PROBLEMAS A RESOLVER****UNIDAD 1: CIFRAS SIGNIFICATIVAS, OPERACIONES ENTRE CANTIDADES,
NOTACIÓN CIENTÍFICA, VECTORES.****Ejercicio N° 1**

Con referencia al SIMELA y a sus recomendaciones, establezca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- a) Longitud, fuerza y tiempo son magnitudes de base. ()
- b) Los símbolos de sus unidades quedan invariables en el plural. ()
- c) Es indiferente escribir el producto de las unidades Newton y metro como N. m, Nm o m. N ()
- d) También podría escribirse mN ()
- e) El intervalo de tiempo $7,49 \cdot 10^{-9}s$ puede ser escrito como $\Delta t = 7,49 \text{ ns}$ ()

Ejercicio N° 2

Sabiendo que 1 nudo equivale a 1 milla náutica por hora, que una milla náutica es igual a 1.852,00 m, que una yarda es igual a 3,00 pies y que 1 pie es igual a 30,48 cm, calcular:

- a) ¿cuántas millas náuticas corresponden a la unidad yarda?
- b) ¿cuántos km / h se corresponden con 30 nudos? –

Ejercicio N° 3

Dados los siguientes resultados obtenidos de experiencias físicas, indicar la cantidad de cifras significativas que tienen cada uno de ellos: a) 2,205 kg b) 0,3937 km c) $9,3 \times 10^7$ litros

- d) $1030 \frac{gr}{cm^3}$.

Ejercicio N° 4

Sobre las cantidades medidas y las operaciones planteadas, resolver y expresar los resultados adecuando las cifras significativas y aplicando notación científica. –

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{1,4 \times 10^3}{2,6 \times 10^5} & \text{b)} 3,7 \times (15,72 - 9,45) \times 10^{-2} & \text{c)} \frac{(8,34 + 0,659) \times 3,015}{12,03} \end{array}$$

Ejercicio N° 5

Si el radio de un círculo vale $4,00 \times 10^{-3} \text{ cm}$, calcular el valor de su superficie y expresarlo en mm^2 .

Ejercicio N° 6

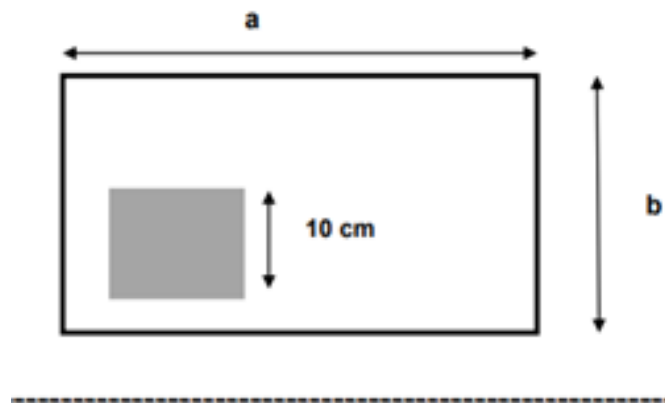
Al efectuar la medición del consumo eléctrico de cuatro (4) propiedades agrícolas, se han obtenido los siguientes resultados:

Medición 1: 127.000,00 w – h (vatios por hora) – Medición 2: 3.860.000,00 C.V. – min (caballo vapor por minuto) – Medición 3: 245.800,00 Kw – h (kilovatio por hora y Medición 4: 8.896.000,00 w – s (vatios por segundo). Formulando los resultados en notación científica o potencia de diez, indicar:

- ¿a cuántos Kw – h corresponde cada medición de energía eléctrica efectuada?
- ¿cuál de las mediciones es la de mayor valor? –

Ejercicio N° 7

Aplicando las técnicas de las cifras significativas, calcular el área A_R del rectángulo cuyos lados miden $a = 34,00$ cm y $b = 28,00$ cm descontando el área A_C del cuadrado interior mostrado en la figura, y expresarlo en: a) m^2 b) mm^2



Ejercicio N ° 8

Expresar correctamente las siguientes mediciones:

- $(2,8 \pm 0,055)m$
- $(13,448 \pm 0.0361)gr$
- $(37 \pm 0,58)s$
- $(3,289371 \pm 0,0078)kg.$

Ejercicio N° 9

Identificar el carácter vectorial o escalar de las siguientes magnitudes físicas: Masa, trabajo, velocidad, peso, potencia mecánica, flujo, intensidad de corriente, presión y aceleración.

Ejercicio N° 10

¿Es posible que la suma de dos vectores de módulos 5 y 7 sea otro vector de módulo 2? ¿y de módulo 0?

Ejercicio N° 11

¿Qué magnitudes físicas pueden definirse como un producto escalar? ¿Y cómo un producto vectorial?

Ejercicio N° 12

Calcular el vector resultante (módulo) de dos vectores fuerzas de 9 y 12 N aplicados en un punto O, formando un ángulo de a) 30° b) 45° c) 60° .

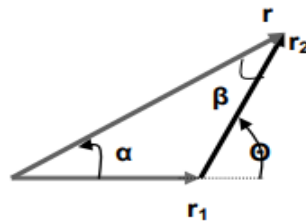
Ejercicio N° 13

Se le ha dado dos vectores fuerza que vienen representados por las siguientes ecuaciones vectoriales: $F_1 = (8i + 2j)$ y $F_2 = (-3i + 9j)$.

Determinar: a) su producto escalar. b) su producto vectorial. c) el ángulo entre ellos conformado.

Ejercicio N° 14

Se le presenta una situación de vectores coplanarios, donde le dan como datos los siguientes: r_1 = vector posición uno = 4,00 m; r = vector resultante de la suma entre los vectores r_1 y r_2 = 8,52 m; β = ángulo que se conforma entre el segundo vector y la resultante = 25° , y le piden determinar:



- a) el valor del ángulo que se forma entre el vector r_1 y el resultante r .
- b) el valor del vector posición r_2 .
- c) el valor del ángulo conformado entre los vectores r_1 y r_2

Ejercicio N° 15

Un vector fuerza F posee componentes $F_x = + 12,00$ unidades y $F_y = - 92,00$ unidades. El valor numérico de tal vector, resulta ser entonces: (demostrar y luego marcar cuál de las siguientes respuestas es la correcta):

- a) 92,00 unidades
- b) 91,00 unidades
- c) 33,00 unidades
- d) ninguna de las anteriores

Ejercicio N° 16

Dado dos vectores representados como: $\vec{A} = (3i + 4j - 5k)$ y $\vec{E} = (-i + j + 2k)$, encontrar:

- a) el vector resultante.
- b) el valor numérico del vector resultante.
- c) el vector diferencia $(\vec{A} - \vec{E})$.

d) el ángulo conformado entre los vectores datos.

Ejercicio N° 17

Hallar un vector cuyas componentes sean proporcionales a 2, 3, y 4 respectivamente y cuyo módulo sea $\sqrt{116}$.

Ejercicio N° 18

Los vectores $\vec{A} = (3, 1, -5)$ y $\vec{B} = (2, -6, 3)$ forman entre sí un ángulo de $11,3^\circ$, Deducir el módulo de sus productos vectorial:

- a) A partir de la definición.
- b) Resolviendo el determinante.

Ejercicio N° 19

Los vectores $\vec{A} = (3, 2, -5)$, $\vec{B} = (6, -4, 0)$ y $\vec{C} = (0, 7, 4)$ están sometidos a esta operación: $\vec{V} = 2\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$

Calcular: a) el módulo de $\vec{V}$; b) el producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{V}$.

UNIDAD N° 2: CINEMÁTICA**Ejercicio N° 1**

¿Es la aceleración una magnitud vectorial?

Ejercicio N° 2

¿Existe algún movimiento en que permaneciendo constante el valor de la velocidad tenga, sin embargo, aceleración?

Ejercicio N° 3

Convertir 96 millas / h a: (km / h) y a (m / s). (1 milla = 1,609 km).

Ejercicio N° 4

Pasar una rapidez de 160 km / h a: (m / s) y a (milla / h).

Ejercicio N° 5

De acuerdo a los sistemas de unidades S.I., transformar una aceleración de $2,56 \frac{m}{s^2}$ a $(\frac{mm}{s^2})$ y a $(\frac{km}{h^2})$.

Ejercicio N° 6

Un automóvil viaja a razón de 12,00 m / s como rapidez media durante un trayecto de 5,00 km ¿cuánto demora tal recorrido en horas y en segundos? –

Ejercicio N° 7

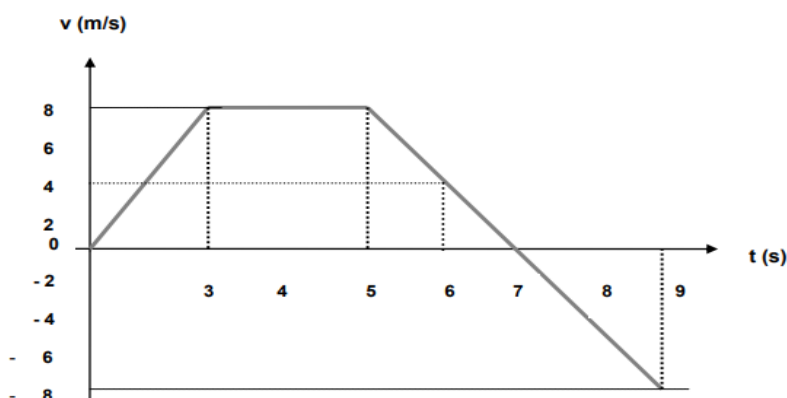
Un camión se mueve en línea recta a razón de 82,00 km / h durante 5,00 minutos. Luego lo hace a razón de 66,00 km / h durante 4,00 minutos y finalmente a 45,00 km / h durante 3,00 minutos. Determinar: a) la distancia total recorrida. b) la rapidez desarrollada. Ambos resultados expresarlos en unidades del sistema S.I.-

Ejercicio N° 8

Un automóvil de pruebas de velocidad, emplea 15,00 s para alcanzar una velocidad de 120,00 km / h habiendo partido desde el reposo. Calcular: a) el valor de la aceleración promedio en m / s^2 . b) la distancia que recorrió en el tiempo indicado, en metros. c) si la aceleración adquirida se mantiene constante, calcular el valor del tiempo en segundos que le demandará alcanzar una velocidad de 210,00 km / h, contados a partir del reposo.

Ejercicio N° 9

El desarrollo del movimiento de un automóvil sobre un camino recto, viene representado por la gráfica de la velocidad en función del tiempo $v = f(t)$ que se muestra. A partir de la misma proceda a graficar: a) a la aceleración en función del tiempo. b) a la posición en función del tiempo. c) calcular el valor de la aceleración para $t = 6$ s. d) determinar la distancia recorrida por la partícula en los intervalos de tiempo (0; 6) s y (0; 9) s.



Ejercicio N° 10

Un objeto parte del reposo con una aceleración constante de 8.00 m/s^2 a lo largo de una línea recta. Encuentre: a) la rapidez después de 5.00 s, b) la rapidez media para el intervalo de 5.00 s y c) la distancia total recorrida en los 5.00 s.

Ejercicio N° 11

La rapidez de un camión se incrementa uniformemente desde 15 km/h hasta 60 km/h en 20 s. Determine: a) la rapidez promedio, b) la aceleración y c) la distancia recorrida, todo en unidades de metros y segundos. Para los primeros 20 s de viaje, se toma la dirección del movimiento en la dirección +x.

Ejercicio N° 12

Un esquiador parte del reposo y se desliza 9.0 m hacia abajo, por una pendiente, en 3.0 s. ¿Cuánto tiempo, después del inicio, el esquiador habrá adquirido una velocidad de 24 m/s? Considere la aceleración constante y la trayectoria recta.

Ejercicio N° 13

Un autobús que se mueve en línea recta con rapidez de 20 m/s comienza a detenerse a razón de 3.0 m/s cada segundo. Encuentre cuánto se desplaza antes de detenerse.

Ejercicio N° 14

Un automóvil que se mueve en un camino recto a 30 m/s disminuye su rapidez uniformemente hasta un valor de 10 m/s en un tiempo de 5.0 s. Determine: a) la aceleración del automóvil y b) la distancia que recorre en el tercer segundo. Sea la dirección del movimiento en dirección del eje +x.

Ejercicio N° 15

Se lanza una pelota de béisbol verticalmente hacia arriba en la superficie lunar con una rapidez inicial de 35 m/s. Calcule: a) la máxima altura que alcanza la pelota, b) el tiempo que tarda en alcanzar esa altura, c) su velocidad 30 s después de lanzarse y d) cuándo la pelota está a 100 m de altura. Considere el ascenso como positivo. En el punto más alto, la velocidad de la pelota es cero.

Ejercicio N° 16

Se lanza una pelota de béisbol con una velocidad inicial de 100 m/s con un ángulo de 30.0° en relación con la horizontal, como se muestra en la figura 2-6. ¿A qué distancia del punto de lanzamiento alcanzará la pelota su nivel inicial?

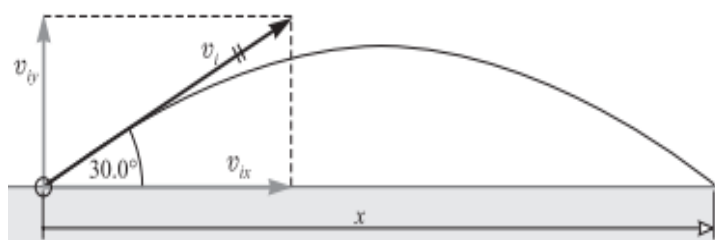


Figura 2-6

Ejercicio N° 17

Se arroja una piedra hacia abajo en línea recta con una rapidez inicial de 8.0 m/s y desde una altura de 25 m. Encuentre a) el tiempo que tarda en llegar al piso y b) la rapidez con la que choca contra el piso.

Ejercicio N° 18

Se lanza una pelota hacia arriba formando un ángulo de 30° con la horizontal y cae en la parte más alta de un edificio que está a 20 m de distancia. El borde superior se encuentra a 5.0 m por encima del punto de lanzamiento. ¿Con qué rapidez se lanzó la pelota?

UNIDAD N° 3: DINÁMICA**Ejercicio N° 1**

Con relación a la "Dinámica de la partícula", indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- () a. Todo cuerpo se caracteriza por una propiedad intrínseca denominada masa inercial o, simplemente, masa.
- () b. Mayor masa implica mayor resistencia u oposición al cambio de velocidad.
- () c. Si una partícula está en reposo, continúa así a menos que sobre ella actúe resultante de fuerzas exteriores.
- () d. Si una partícula está en M.R.U.V., continúa con él si no actúa sobre la partícula alguna resultante de fuerzas exteriores.
- () e. Sobre una partícula en M.R.U. pueden actuar fuerzas exteriores. () f. La masa de un cuerpo es su cantidad de materia.
- () g. Mayor masa implica necesariamente mayor peso.
- () h. Cuerpos de distintos pesos caen libremente, en el vacío, con aceleraciones proporcionales a ellos.
- () i. Una partícula puede moverse con velocidad constante, aunque sobre ella actúe resultante de fuerzas exteriores.

Ejercicio N° 2

En un lugar donde $g = 1,60 \text{ m/s}^2$, un bloque pesa 47,4 N. Calcular la fuerza necesaria para conseguir una aceleración de $2,50 \text{ m/s}^2$.

Ejercicio N° 3

Un bloque de 5,5 kg está inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción. Es arrastrado por una fuerza horizontal de 3,8 N. a) ¿Cuál es su aceleración? b) ¿Cuánto tiempo debe ser arrastrado para que su velocidad sea de 5,2 m/s? c) ¿Cuánto avanza en ese tiempo?

Ejercicio N° 4

Dos personas tiran de un trineo de 25 kg, que está sobre una superficie de hielo, con fuerzas opuestas de 90 y 92 N. ¿Cuál es y qué sentido tiene la aceleración del trineo?

Ejercicio N° 5

A un objeto de 20.0 kg que se mueve libremente se le aplica una fuerza resultante de 45.0 N en la dirección - x. Calcule la aceleración del objeto.

Se usa la segunda ley en su forma de componentes, $\Sigma F_x = m \cdot a_x$

Ejercicio N° 6

Un objeto de 5.0 kg se jala hacia arriba con una cuerda acelerándolo a 0.30 ms^2 . ¿Cuál debe ser la tensión en la cuerda?

El diagrama de cuerpo libre para el objeto se muestra en la figura 3-8.

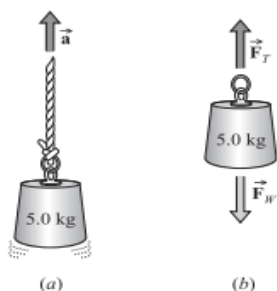


Figura 3-8

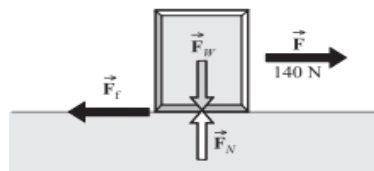


Figura 3-9

Ejercicio N° 7

Se necesita una fuerza horizontal de 140 N para jalar una caja de 60.0 kg sobre un piso horizontal con rapidez constante. ¿Cuál es el coeficiente de fricción entre el piso y la caja? Détemelo a tres cifras significativas, aun cuando esto no sea muy realista.

Ejercicio N° 8

La única fuerza que actúa sobre un objeto de 5.0 kg tiene por componentes $F_x = 20$ N y $F_y = 30$ N. Encuentre la aceleración del objeto.

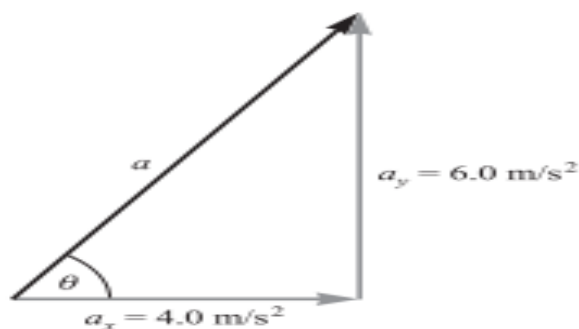


Figura 3-10

Ejercicio N° 9

Se desea aplicar una aceleración de 0.70 m/s^2 a un objeto de 600 N. ¿De qué magnitud debe ser la fuerza no balanceada que actúa sobre él?

Ejercicio N° 10

Una fuerza constante actúa sobre un objeto de 5.0 kg y disminuye su velocidad de 7.0 m/s a 3.0 m/s en un tiempo de 3.0 s. Encuentre la fuerza.

Ejercicio N° 11

Un bloque de 400 g con rapidez inicial de 80 cm/s resbala sobre la cubierta de una mesa horizontal en contra de una fuerza de fricción de 0.70 N. a) ¿Qué distancia recorrerá resbalando antes de detenerse? b) ¿Cuál es el coeficiente de fricción entre el bloque y la cubierta de la mesa? a) Considere la dirección del movimiento como positiva. La única fuerza no balanceada que actúa sobre el bloque es la fuerza de fricción, - 0.70 N.

Ejercicio N°12

Un automóvil de 600 kg de peso se mueve en un camino nivelado a 30 m/s. a) ¿Qué tan grande debe ser la magnitud de la fuerza retardadora (supuesta constante) que se requiere para detener al automóvil en una distancia de 70 m? b) ¿Cuál es el mínimo coeficiente de fricción entre las llantas y el camino para que esto suceda? Suponga que las ruedas no están trabadas, en cuyo caso se trata con fricción estática; no hay resbalamiento.

Ejercicio N° 13

Suponga, como se muestra en la figura 3-14, que una caja de 70 kg se jala con una fuerza de 400 N que forma un ángulo de 30° con la horizontal. El coeficiente de fricción cinética es 0.50. Calcule la aceleración de la caja.

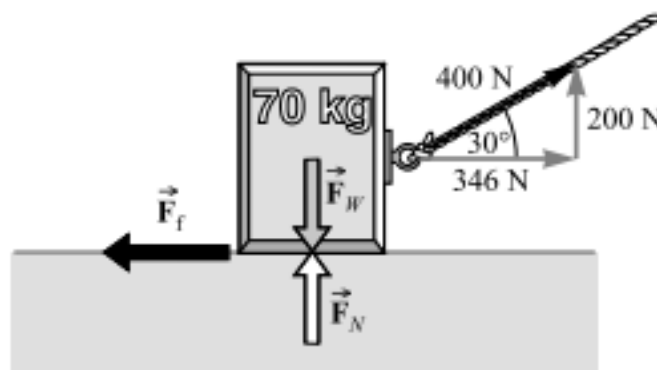


Figura 3-14

Ejercicio N° 14

Como se muestra en la figura 3-15, una fuerza de 400 N empuja una caja de 25 kg. Partiendo del reposo, la caja alcanza una velocidad de 2.0 m/s en un tiempo de 4.0 s. Encuentre el coeficiente de fricción cinético entre la caja y el piso.

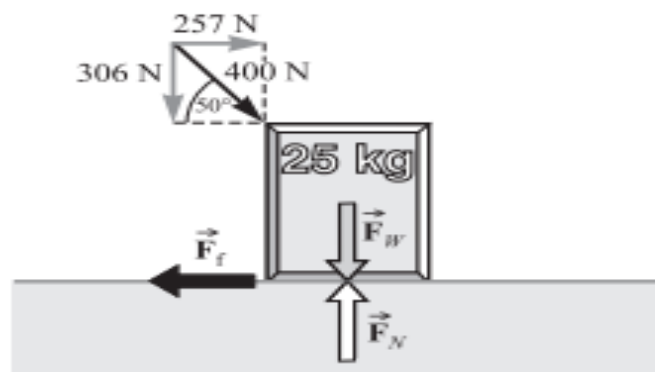


Figura 3-15

UNIDAD N° 4 ESTÁTICA**Ejercicio N° 1**

De acuerdo con los principios fundamentales de la Estática, determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- () a. El efecto de una fuerza ejercida en la dirección del eje de un resorte es independiente de su punto de aplicación.
- () b. Dos fuerzas colineales, de igual intensidad y de sentidos opuestos, aplicadas a un cuerpo rígido, constituyen un sistema equilibrado.
- () c. Si un cuerpo 1 ejerce sobre otro cuerpo 2 una fuerza $F_{1/2}$, el 2 reaccionará siempre sobre el 1 con otra $F_{2/1} = - F_{1/2}$
- () d. Las fuerzas mencionadas en c) constituyen, por ello, un sistema equilibrado.
- () e. Dos fuerzas concurrentes ortogonales de módulos 3,00 N y 4,00 N, respectivamente, producen el mismo efecto que una sola de 5,00 N.

Ejercicio N° 2

Dada la fuerza F de acción y su correspondiente reacción, se cumple todo lo que sigue, **excepto**: (Marcar con una X el ítem que corresponda).

- () a. No hay acción sin reacción.
- () b. Actúan sobre cuerpos distintos.
- () c. Tienen la misma recta de acción.
- () d. Se equilibran mutuamente.
- () e. Tienen igual intensidad.

Ejercicio N° 3

Un bote a vela se encuentra detenido en medio de un lago debido a la ausencia de vientos. El botero decide salir de esta situación soplando sobre la vela con un fuelle. Explica con fundamentos si puede ponerlo en movimiento.

Ejercicio N° 4

Dos hombres tiran de una cuerda, en sentidos opuestos, con fuerzas iguales de 158 N. La tensión a la que la cuerda resulta sometida Vale:

- a. 316 N ()
- b. 158 N ()
- c. 0,00 N ()
- d. 79 N ()
- e. Ningún valor anterior.

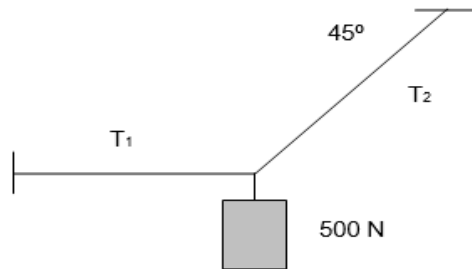
Ejercicio N° 5

Sobre un plano inclinado de $30,00^\circ$ respecto de la horizontal, apoya un bloque que pesa $79,43 \text{ N}$. En ausencia de frotamientos, la fuerza horizontal que deberá aplicarse al bloque para que no deslice será:

- a. $F = 45,86 \text{ N}$ b. $F = 39,72 \text{ N}$ c. $F = 79,43 \text{ N}$ d. $F = 68,79 \text{ N}$

Ejercicio N° 6

Calcular las tensiones en las barras T_1 y T_2 de la figura.



Ejercicio -N° 7

En la figura 4-11, ¿cuánto debe pesar el objeto que está a la derecha si el bloque de 200 N permanece en reposo y la fricción entre el bloque y la pendiente es despreciable?

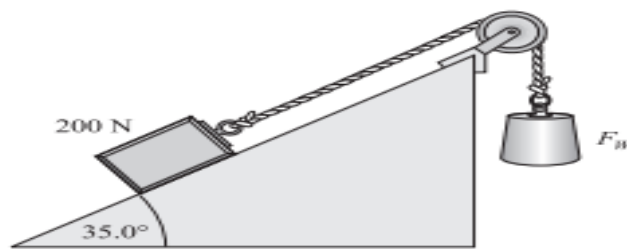


Figura 4-11

Ejercicio N° 8

Encuentre la fuerza normal que actúa sobre el bloque en cada una de las situaciones de equilibrio de la figura 4-12

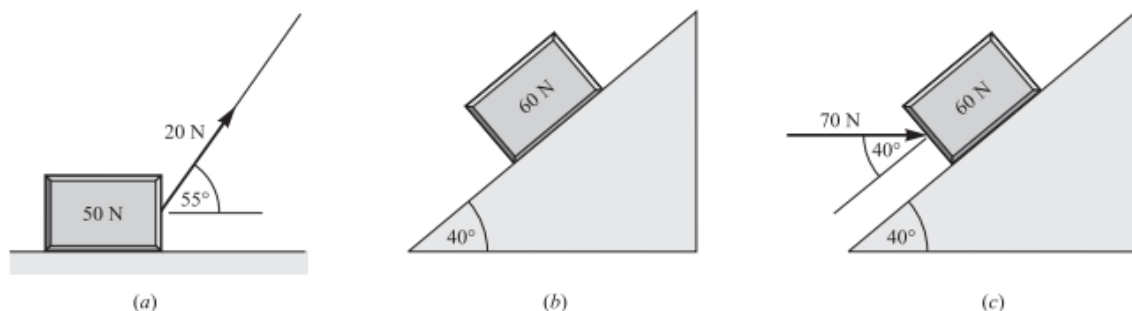


Figura 4-12

Ejercicio N° 9

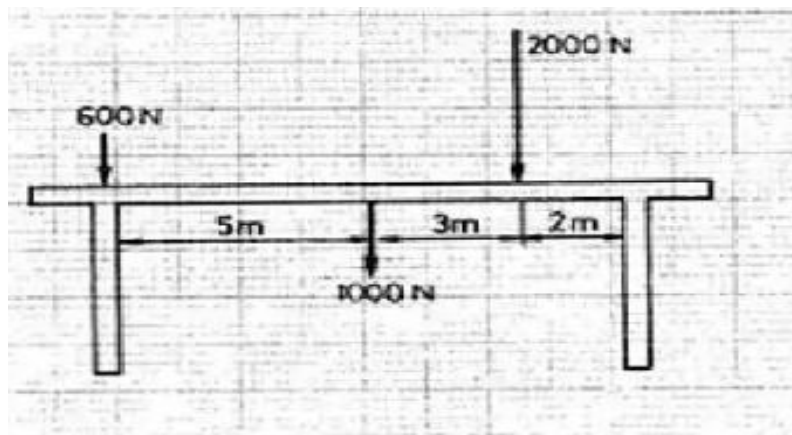
La Resultante de dos fuerzas paralelas de sentido contrario tiene de valor 27 N y está situada a 1 m de la fuerza mayor. ¿Cuánto vale la fuerza menor si la distancia que separa ambas fuerzas es de 3m?

Ejercicio N° 10

En los extremos de una tabla de 6 m de longitud y 30 kg de masa se colocan dos niños de 40 y 50 kg, respectivamente. ¿Dónde debe estar situado el punto de apoyo para conseguir el equilibrio?

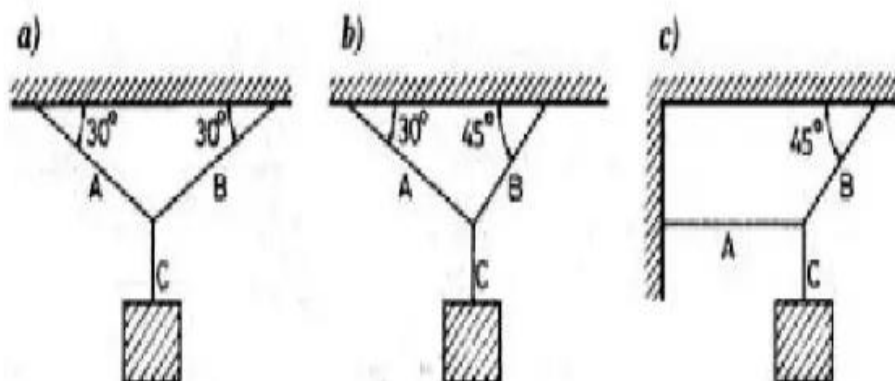
Ejercicio N° 11

Hallar los valores de las fuerzas ejercidas hacia arriba en cada extremo de la mesa, como se muestra en la figura.



Ejercicio N° 12

Calcular la tensión ejercida en cada cuerda como muestra la siguiente figura, sabiendo que el peso del cuerpo que cuelga es de 1000N.



UNIDAD N° 5: TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA**Ejercicio N° 1**

Con referencia al tema "Trabajo y energía", establezca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- ☐ a. Toda fuerza que actúa sobre un cuerpo realiza trabajo.
- ☐ b. El trabajo del peso de una partícula es siempre potente.
- ☐ c. El trabajo de la fuerza de frotamiento es siempre resistente.
- ☐ d. Para que un cuerpo modifique su energía mecánica es necesario y suficiente que experimente un desplazamiento.
- ☐ e. El signo del trabajo de dicha fuerza depende del ángulo que dicha fuerza forma con el desplazamiento.
- ☐ f. Aunque se aplique a una partícula en movimiento, una fuerza puede no efectuar trabajo.
- ☐ g. Cuando un sistema de fuerzas actúa sobre una partícula que se desplaza, el trabajo de cada fuerza es independiente del trabajo de las otras.
- ☐ h. Si la rapidez de un cuerpo es constante, la resultante de las fuerzas aplicadas no realiza trabajo.
- ☐ i. La energía cinética de un cuerpo en movimiento puede medirse a través del trabajo de fuerzas exteriores que consiguen detenerlo.
- ☐ j. Cuando nos desplazamos horizontalmente sosteniendo una carga pesada sobre nuestros hombros, no realizamos trabajo.
- ☐ k. Cuando levantamos la carga desde el suelo hasta nuestros hombros realizamos trabajo potente.
- ☐ l. Si para desplazar una caja sobre un piso horizontal le aplicamos una fuerza F inclinada hacia arriba, el trabajo de esta fuerza es igual al producto de su intensidad por el desplazamiento horizontal de la caja.
- ☐ m. Cuando una partícula cambia de nivel, el trabajo hecho por su peso es independiente de la trayectoria seguida

Ejercicio N° 2

Acerca de un cuerpo que cae libremente en el vacío con rapidez inicial nula, puede afirmarse todo lo que sigue, excepto:

- ☐ a. La energía mecánica del cuerpo permanece constante durante toda su caída.
- ☐ b. Su energía cinética aumenta proporcionalmente con el cuadrado del tiempo transcurrido.

- () c. La energía potencial varía linealmente con la altura.
- () d. Supuesto el suelo como nivel de energía potencial nula, la energía potencial iguala a la cinética a la mitad de camino entre el nivel inicial y el suelo.
- () e. La variación de energía potencial, desde el comienzo de la caída, es proporcionalidad al tiempo transcurrido.

Ejercicio N° 3

La energía eléctrica que una vivienda consume viene expresada en kW.h. Determina una energía de 450 kW.h en J. Elige un prefijo adecuado para que su medida no supere 1000.

Ejercicio N° 4

Una bomba de agua sube líquido desde un lago hasta un gran tanque colocado a 20 m sobre el nivel del lago. ¿Qué trabajo debe efectuar la bomba para elevar $5,0 \text{ m}^3$ de agua al tanque? Un metro cúbico de agua tiene una masa de 1 000 kg.

Ejercicio N° 5

En la figura 6-1, suponga que el objeto se jala con una fuerza de 75 N en la dirección de 28° sobre la horizontal. ¿Cuánto trabajo desarrolla la fuerza al tirar del objeto 8,0m?

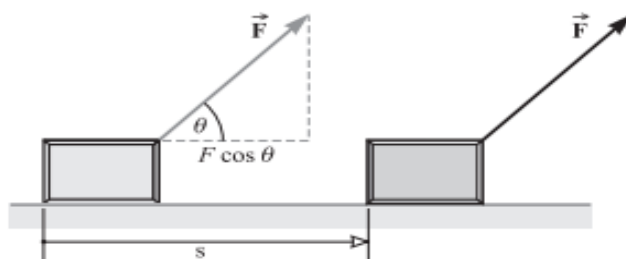


Figura 6-1

Ejercicio N° 6

¿Cuánto trabajo se realiza contra la gravedad al levantar un objeto de 3,0 kg a través de una distancia vertical de 40 cm?

Es necesaria una fuerza externa para levantar el objeto. Si el objeto se eleva con rapidez constante, la fuerza de elevación debe ser igual al peso del objeto. El trabajo realizado por la fuerza de elevación es a lo que se refiere como trabajo realizado en contra de la gravedad. Ya que la fuerza de elevación es mg , donde m es la masa del objeto.

Ejercicio N° 7

Una escalera de 3.0 m de longitud que pesa 200 N tiene su centro de gravedad a 120 cm del nivel inferior. En su parte más alta tiene un peso de 50 N. Calcule el trabajo necesario para levantar la escalera de una posición horizontal, sobre el piso, a una vertical.

Ejercicio N° 8

Calcule el trabajo realizado en contra de la gravedad por una bomba que descarga 600 litros de gasolina dentro de un tanque que se encuentra a 20 m por encima de la bomba. Un centímetro cúbico de gasolina tiene una masa de 0.82 gramos. Un litro es igual a 1000 cm³.

Ejercicio N° 9

Una masa de 2.0 kg cae 400 cm. A) ¿Cuánto trabajo realizó la fuerza de gravedad sobre la masa? B) ¿Cuánta EPG perdió la masa?

Ejercicio N° 10

Un automóvil de 1 200 kg va cuesta abajo por una colina con una inclinación de 30°, como se muestra en la figura 6-4. Cuando la rapidez del automóvil es de 12 m/s, el conductor aplica los frenos. ¿Cuál es el valor de la fuerza constante F (paralela al camino) que debe aplicarse si el carro se detiene después de viajar 100 m?

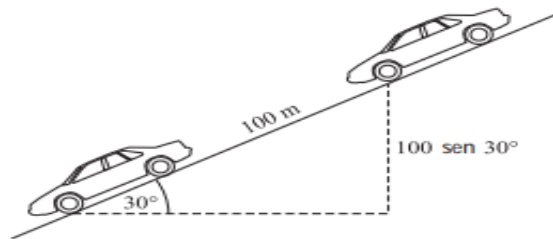


Figura 6-4

Ejercicio N° 11

Sobre el plano inclinado de la figura 6-6 se dispara hacia arriba un bloque de 500 g con una rapidez inicial de 200 cm/s. ¿Qué tan arriba sobre el plano inclinado llegará si el coeficiente de fricción entre éste y el plano es de 0.150?

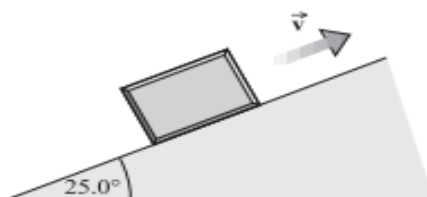


Figura 6-6

Ejercicio N° 12

Una fuerza de 3.0 N actúa a lo largo de una distancia de 12 m en dirección de la fuerza. Encuentre el trabajo realizado.

Ejercicio N° 13

Calcule la potencia generada por una máquina que levanta una caja de 500 kg a una altura de 20.0 m en un tiempo de 60.0 s.

Ejercicio N° 14

Un automóvil de 1 000 kg viaja en ascenso por una pendiente de 3,0% con una rapidez de 20 m/s. Encuentre la potencia requerida (en hp), despreciando la fricción.

Ejercicio N° 15

Una locomotora de masa igual a 14,4 toneladas, que parte del reposo, alcanza una rapidez de 99,0 km/h en 12,0 min. Suponiendo aceleración constante, calcula la potencia media desarrollada por su motor.

Ejercicio N° 16

¿Qué trabajo realiza una persona que pesa 65 kg cuando sube a una altura de 10 m?
¿Realiza el mismo trabajo si sube por una escalera vertical que si lo hace por una inclinada?